

Virtual Human 에이전트를 활용한 가상 면접 플랫폼



팀: VRoom

202155575 유재명 ryujm3410@pusan.ac.kr

202355503 강저릭 어요솅드 oganzorig12@pusan.ac.kr

202055503 강동요 krgdy@pusan.ac.kr

1. 과제의 목표

이 과제에서는 구직자의 직무에 최적화된 멀티모달 기반 실시간 VR 면접 시뮬레이터를 개발한다. 텍스트나 웹캠 단 방향 통신에 의존했던 기존 AI 면접 서비스의 한계를 극복하고, 실제 면접장과 유사한 분위기와 물리적 공간감을 재현하여 사용자에게 실질적인 면접 감각을 기를 수 있는 훈련 환경을 제공한다.

이를 수행하기 위해 다음과 같은 기술을 활용한다.

- **VR 기반 공간 구현:** 실제 면접장의 공간감과 실재감을 구현하고, 사용자의 시선 및 행동 패턴을 유도하여 몰입도를 극대화한다.
- **멀티모달 데이터 처리:** 사용자의 음성 답변뿐만 아니라 시선, 행동 데이터 등 비언어적 요소를 실시간으로 수집 및 분석한다.
- **Virtual Human 기반 실시간 립싱크 기술:** 합성된 면접관의 음성 데이터를 실시간으로 분석하여 Virtual Human 면접관의 입 모양 애니메이션과 정확히 동기화함으로써, 실제 사람과 대화하는 듯한 높은 몰입감과 현실감을 부여한다.
- **LLM 기반 페르소나 및 대화 제어:** 사용자의 직무에 맞춘 면접관 페르소나를 생성하고, 실시간 꼬리 질문을 도출한다.
- **대화 문맥 제어 및 맞춤형 피드백:** 사용자의 이전 답변 기록을 실시간으로 분석 및 기억하여 대화의 연속성을 유지하고, 면접 종료 후 답변의 논리성과 직무 적합성 등을 평가한 심층 피드백 리포트를 제공한다.
- **음성 데이터 신호 처리:** STT/TTS 파이프라인 구축을 통해 지연 시간을 최소화하고, 사용자의 발화 톤과 속도 등 비언어적 음성 특성값을 추출하여 다각적 면접 평가의 객관적 지표로 활용한다.

이 과제는 취업난 속 구직자들의 심리적 부담을 덜어주고, 가상 환경에서의 몰입형 훈련이 실제 현실에서의 성과 향상으로 직접 이어지는 실질적이고 가치 있는 교육 시뮬레이션 도구가 될 것이다.

2. 대상 문제 및 요구조건 분석서

현재 채용 시장은 코로나 이후 지속적인 침체기를 겪고 있다.

일례로 2022년 6월 0.78이었던 구인배수는 2026년 3월 기준 0.36으로 급감하며 채용 문턱이 절반 수준으로 좁아졌다. 이처럼 극심한 취업난 속에서 구직자들은 엄격해진 선발 기준과 치열한 경쟁에 직면해 있으며, 특히 실전 경험을 쌓기 어려운 면접 단계에서 가장 큰 심리적/경제적 불안감을 느낀다.

이를 해결하기 위해 다양한 모의 면접 서비스가 등장하였지만, 이는 대부분 텍스트나 음성 분석, 웹캠을 통한 단편적인 영상 기록 수준에 머물러 있다.

이런 상황에서 사용자에게 실질적인 면접 감각을 기를 수 있는 훈련 환경을 제공하기 위해 다음 네 가지를 해결해야 할 핵심 문제로 정의한다.

1. **공간적/심리적 괴리 극복:** 기존 웹캠/음성 기반 서비스는 실제 면접장의 공간감과 실재감을 재현하지 못하기 때문에 재현에 심리적 간극 해소를 제공할 수 없다.
2. **행동 데이터 분석의 부재:** 실제 면접에서 당락을 결정할 수 있는 시선 처리, 제스처 등에 대한 분석과 피드백이 없어 훈련의 성과가 떨어진다.
3. **획일화된 시나리오:** 현재의 서비스는 일반적인 대기업이나 공기업에 초점이 맞춰져 사용자가 직면한 다양한 채용 환경에 유연하게 대응할 수 없다.
4. **상호작용의 비실시간성 및 경직성:** 실제 면접관과의 대화에서 발생하는 즉각적인 피드백과 교류가 생략되어 있어, 유기적인 상호작용으로부터 오는 면접 특유의 감각을 경험하기 어렵다.

이 문제들을 해결하기 위해 다음의 요구조건을 만족해야 한다.

구분	요구사항	상세 내용
VR 환경 구축	실감형 가상 면접 공간 조성	Unity 엔진을 활용해 다양한 3D 에셋을 배치하여 현실감 있는 몰입형 면접 공간 조성
	사실적인 가상 면접관 제작	사실적 가상 면접관을 통한 자연스러운 대면 상호작용 제공
	실시간 음소 식별 및 립싱크 동기화	립싱크 기술을 활용해 오디오의 모음/자음 음소를 실시간 식별하고 면접관의 입모양과 동기화
	평가용 데이터 수집	평가의 기반이 되는 멀티모달 상호작용 데이터를 Unity에서 실시간 수집 및 서버로 전송
LLM	수집한 특성값 처리	STT로 변환된 텍스트와 추출된 비언어적 특성값을 종합적으로 분석하여 사용자 상태 및 다음 질문 생성, 최종 평가에 반영할 수 있는 프롬프트 데이터 파이프라인 구축
	직무 맞춤형 동적 페르소나 부여	사용자의 지원 직무에 맞춰 고유한 성격과 전문 지식을 갖춘 AI 면접관 프롬프트를 설계하여 유연하고 현실적인 상황 조성
	대화 문맥 기억 및 꼬리 질문 생성	사용자의 이전 답변 내용을 실시간으로 저장 및 분석(Memory 제어)하여 대화의 흐름을 유지하고,

		논리적이고 구체적인 꼬리 질문을 실시간으로 생성
	다각적 분석 기반 심층 피드백 산출	면접 종료 후 LLM을 활용하여 답변의 논리성, 직무 적합성, STAR 기법 충족 여부 등을 종합적으로 채점하고, 개선 방향을 담은 피드백 데이터(JSON)를 서버로 반환하는 로직 구축
음성 데이터 처리	낮은 응답 지연(RTT)	실제 사람과 대화하는 듯한 유기적이고 즉각적인 상호작용 환경을 위해 발언 종료 시점부터 시스템 응답까지의 RTT를 실시간 대화 수준으로 최소화
	높은 STT 정확도	면접관 역할의 LLM이 올바른 응답을 생성하기 위해 일정 수준 이하의 WER(단어 오류율)과 실사용 환경의 소음에 대한 강건함을 갖춰야 함.
	적절한 침묵 감지 알고리즘	사용자가 답변을 마친 것이 아님에도 일시적 침묵을 답변 종료로 인식하지 않도록 정밀한 침묵 감지 알고리즘 적용
	음성 특성값 추출	단순 텍스트 변환을 넘어, 사용자의 목소리 톤, 크기, 발화 속도 같은 비언어적 음성 특성값을 추출하여 평가에 활용

3. 현실적 제약 사항 분석 결과 및 대책

3.1 가상 환경 내 사이버 멀미 유발

- **제약사항:** VR 환경에서 사용자의 시야와 실제 신체 움직임 간의 괴리로 인해 심각한 사이버 멀미가 발생할 수 있다
- **대책:** 면접이라는 특수한 상황을 고려해 앉은 상태를 기본 UI로 설계하여 불필요한 가상 이동을 차단한다

3.2 멀티모달 상호작용 데이터 수집 부하

- **제약사항:** AI 평가의 기준이 되는 멀티모달 상호작용 데이터를 매 프레임마다 수집하여 서버로 전송할 경우, 연산 부하 및 네트워크 대역폭 초과가 발생한다.
- **대책:** Unity에서 데이터를 1차적으로 필터링하고, 데이터 전송 주기를 최적화하여 서버와의 통신 오버헤드 감소시킨다.

3.3 실시간 상호작용 지연으로 인한 몰입도 저하

- **제약사항:** 사용자 음성 변환(STT), 외부 LLM 처리, 음성 합성(TTS) 파이프라인의 연산 지연은 가상 면접의 유기적 흐름을 끊고 실재감을 훼손한다.
- **대책 1:** 문장 내 구절이 생성되는 즉시 TTS로 전달하는 스트리밍 파이프라인을 구축하고, WebSocket을 도입해 통신 오버헤드를 최소화한다.
- **대책 2:** 지연 시간에 민감한 STT(Faster-Whisper)와 TTS(XTTS-v2) 모델은 로컬 서버에 직접 배치하며, 양자화를 적용해 속도를 실시간 수준으로 가속한다.
- **대책 3:** 답변 대기 시간 동안 면접관이 고개를 끄덕이거나 이력서를 검토하는 '생각 중' 애니메이션과 더미 오디오를 선행 출력하여 심리적 대기 시간을 최소화한다.

3.4 개인정보 보호

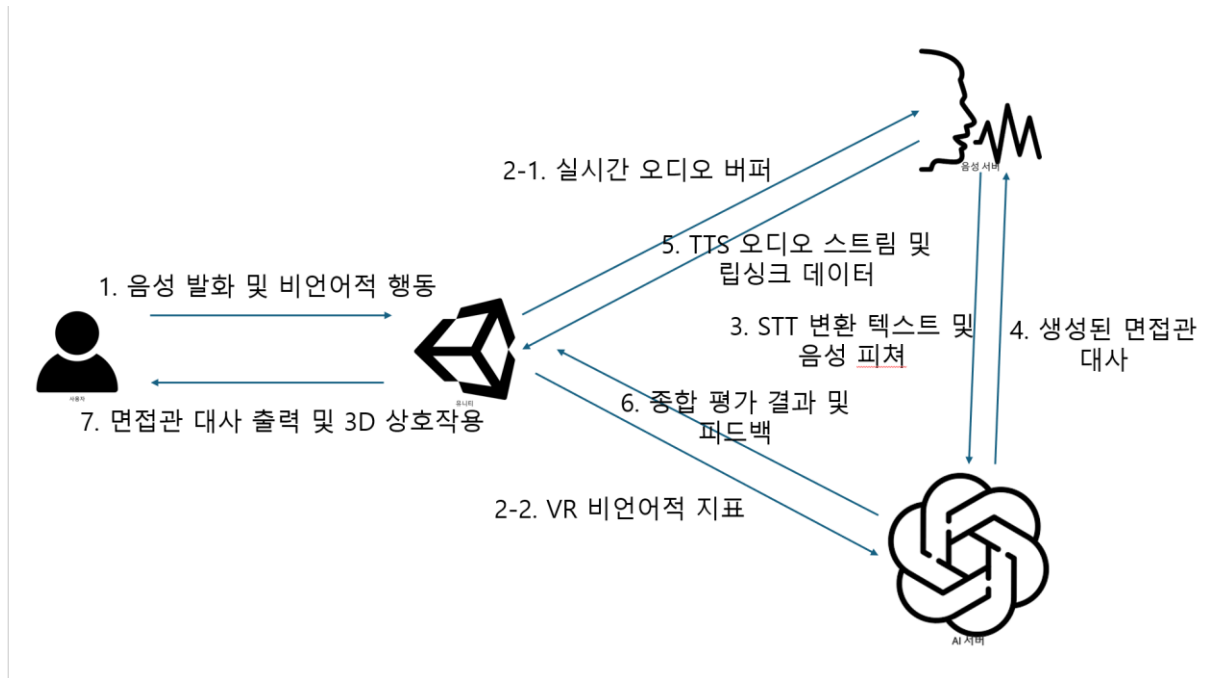
- **제약사항:** 민감한 개인정보가 포함된 사용자의 응답이 외부 클라우드 LLM으로 전송된다.
- **대책:** OpenAI의 API 데이터 비학습을 준수하는 엔드포인트를 사용하며, 필요 시 사용자에게 개인정보 처리 동의를 요구한다.

3.5 대화 문맥 유지의 한계 및 API 비용

- **제약사항:** 면접이 길어질수록 누적되는 프롬프트 텍스트량이 LLM의 최대 입력 토큰 제한을 초과하여 과거 답변을 망각하거나, API 비용이 기하급수적으로 증가할 수 있다.
- **대책:** 전체 대화 기록을 매번 전송하지 않고, LangChain의 Summary Memory 방식으로 이전 대화의 핵심 내용만 압축해서 유지하거나, Sliding Window 기법으로 최근 대화 기록만 동적으로 유지해서 토큰 사용량 최적화한다.

4. 설계 문서

4.1 기본 구조



4.2 계층별 설계

4.2.1 클라이언트(Unity VR)

실감형 가상 면접 공간 UI 제공: Unity 엔진을 활용하여 현실감 있는 3D 면접장을 렌더링하고, 가상 공간 내에서 시선과 제스처로 조작하는 직관적인 3D UI를 구현한다.

멀티모달 데이터 실시간 수집 및 전송: AI 평가의 기반이 되는 사용자의 시선 객체 로깅, 신체 기울임 및 제스처, 오디오 버퍼 등의 비언어적/언어적 데이터를 실시간으로 수집 및 필터링하여 서버로 전송한다.

Virtual Human 면접관 렌더링 및 행동 동기화: 서버에서 전달받은 대사를 바탕으로 실시간 음소 식별 및 입 모양 동기화를 수행하고, 동적 시선 처리 및 경청 제스처 등 면접관의 세부 행동 패턴 구현한다.

면접 결과 및 피드백 시각화: 면접 세션 종료 후, AI 서버로부터 도출된 사용자의 최종 면접 종합 평가 점수 및 피드백 데이터를 가상 공간 내 UI로 시각화하여 출력한다.

4.2.2 음성 처리 서버

STT 모델(faster-whisper-large-v3-turbo-ct2) 한국어 환경에서도 안정적인WER을 유지하는 Whisper-large-v3를 기반으로 추론 속도를 최적화한 모델로, CTranslate2 엔진을 도입하여 메모리 효율을 극대화하고 처리 지연을 최소화한다.

TTS 모델(XTTS-v2): 짧은 오디오 샘플만으로도 대상의 고유한 음색과 억양을 자연스럽게 모사하는 고성능 보이스 클로닝 모델로, 한국어를 공식 지원하며 별도의 추가 학습 없이도 24kHz의 고품질 음원을 즉각 생성한다.

Docker 기반 독립적 모델 실행 환경 구축: 각 AI 모델이 요구하는 프레임워크와 CUDA 버전이 상이하여 발생하는 라이브러리 충돌 문제를 Docker 컨테이너화로 완전히 분리하여 해결한다.

스트리밍 처리: 음성 파이프라인의 체감 지연 시간을 줄이기 위해, 전체 응답 생성을 기다리지 않고 음성 데이터를 단어 단위로 즉각 분할하여 처리하는 스트리밍 방식을 적용한다.

4.2.3 AI 프롬프트

대환 문맥 관리(Langchain): 실시간 면접 진행 중 발생하는 대화 기록을 관리하고 자연스러운 대화 문맥을 유지한다.

면접관 페르소나 주입(System Prompting): 사용자의 직무 및 이력서 데이터를 기반으로 전문적인 면접관 역할을 부여하고 시스템 프롬프트를 주입한다

실시간 꼬리질문 생성(GPT-4o-mini): STT로 입력된 사용자의 발화 텍스트를 분석하여, STAR 기법에 입각한 심층 꼬리 질문을 실시간으로 도출한다.

비언어적 행동 데이터 추출(Function Calling): 답변 텍스트 생성 시, Virtual Human 면접관의 표정이나 제스처를 Unity로 넘겨주기 위한 메타데이터를 동시에 추출한다.

4.2.4 백엔드 서버 및 통신

비동기 웹 프레임워크(FastAPI): AI 연산과 데이터 전송을 지연 없이 처리하기 위한 Python 기반 고속 비동기 서버를 구축한다.

실시간 양방향 통신(WebSocket): Unity와 서버 간의 연결을 유지하여 끊임 없는 데이터 송수신 환경을 구현한다.

응답 스트리밍 처리(Streaming Response): AI의 답변을 단어 단위로 즉시 전송하여, 면접관이 답변을 생성하는 도중에도 바로 TTS가 동작하도록 설계한다.

행동 지시 데이터 패키징(JSON): 텍스트 답변과 함께 면접관의 표정, 제스처 코드를 하나의 데이터 패킷으로 묶어 Unity로 전송한다.

5. 추진 체계 및 일정

개발 구분	세부항목	5월	6월	7월	8월	9월
기획 및 설계	요구사항 확정 및 시스템 아키텍처 상세 설계					
	면접관 페르소나 및 면접 시나리오 설계					
환경 및 모듈 개발	유니티 면접장 공간 구축 및 3D 에셋 최적화					
	멀티모달 데이터 수집 모듈 개발					
	STT, TTS 서버 구축					
	LLM 프롬프트 엔지니어링 및 컨텍스트 관리					
통합 및 기능 구현	WebSocket 기반					

	유니티-서버 실시간 연동					
	실시간 립싱크 및 면접관 행동 패턴 구현					
	다각적 분석 기반 자동 피드백 리포트 시스템					
테스트 및 고도화	지연 시간 최적화 및 스트리밍 처리 고도화					
	사이버 멀미 저감 테스트 및 UI/UX 폴리싱					
최종 마무리	종합 시뮬레이션 테스트 및 최종 보고서 작성					

6. 구성원 역할 분담

이름	역할
유재명	Unity Engine 기반 VR 면접장 가상 환경 및 3D 에셋 구축 공간 컴퓨팅 기반 직관적 UI 및 면접자-환경 간 상호작용 설계
강저릭 어요습드	LLM 프롬프트 엔지니어링 기반 면접관 페르소나 및 대화 로직 구축 대화 문맥 제어 및 지원자 답변 분석 기반 평가/피드백 시스템 설계
강동요	사용자 음성 입력 - STT - LLM 응답 - TTS 파이프라인 구현 LLM 참고용 언어적, 행동적 특성값 추출